Серия 8. Наконец, абстракции

ФИТИП ИТМО • группы 09–10 • 22 октября

Symmetry is a vast subject, significant in art and nature. Mathematics lies at its root, and it would be hard to find a better one on which to demonstrate the working of the mathematical intellect.

Герман Вейль

1. **а)** Докажите, что нейтральный элемент группы единственнен.

б) Докажите, что для любого элемента $g \in G$ существует единственный обратный элемент g^{-1}.

2. Пусть в группе G для любого $g \in G$ выполнено $g^2 = e$. Докажите, что G — абелева группа.

3. **а)** Опишите (словами и геометрически) группу D_4 симметрий квадрата.

б) Найдите в ней такой элемент x, что $x^3 = R_{90^\circ}$.

в) Найдите три симметрии квадрата $f, g, h \in D_4$, для которых $fg = gh$, но $f \neq h$.

4. Карлсон, убежавший от бабушки, сидит на дереве с одним носком, надетым на одну из ног. Он может оставить носок на ноге, переодеть его на другую ногу или вывернуть его, оставив на той же ноге. Опишите группу, которая получается из таких преобразований.

5. **а)** Опишите группу симметрий прямоугольника, который не является квадратом.

б) Опишите группу симметрий параллелипипеда, который не является кубом (например, спичечного коробка).

6. Верно ли, что $C_2 \times C_4 \cong C_8$?

7. Пусть G — конечная группа, в которой в точности один элемент f порядка 2. Докажите, что

$$\prod_{g \in G} g = f.$$

8. Пусть G — группа чётного порядка. Докажите, что в ней есть элемент порядка 2.

9. Пусть $n \in \mathbb{N}$ — натуральное число. Постройте группу, в которой есть такие элементы a и b, что

$$a = b = 2, \quad ab = n.$$